



Shade

PLAN DE DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE

2025

Sommaire

Finalité du document.....	3
1. Contexte de l'application.....	3
2. Architecture technique.....	3
3. Fonctionnalités du MVP.....	3
a) Diagramme Login.....	4
b) Diagramme Order.....	5
4. Ambition (post-MVP).....	5

Finalité du document

Ce plan de développement technique est le document de référence qui précise ce que nous construisons, comment nous le construisons et selon quels standards de qualité et de sécurité. Il aligne le produit, l'ingénierie et les opérations sur un même cadre : périmètre fonctionnel du MVP et de ses évolutions, architecture cible, dépendances techniques, jalons et critères d'acceptation. L'objectif est de réduire les ambiguïtés, de prioriser efficacement les travaux, d'anticiper les risques et d'offrir une base d'arbitrage claire tout au long du projet.

1. Contexte de l'application

Shade est une application mobile non-custodial de trading automatisé qui rend le copy trading et le sniping accessibles au plus grand nombre. L'utilisateur connecte son wallet et peut soit répliquer les stratégies de traders modèles, soit activer des bots de sniping en temps réel. La valeur différenciante réside dans une expérience fluide, intuitive et fiable, bien plus agréable que les bots Telegram souvent austères et difficiles à paramétrer. À plus long terme, Shade ambitionne de devenir un hub crypto tout-en-un articulé autour d'un wallet principal et d'un "side wallet" dédié à l'automatisation, complété par des sections d'information et de suivi qui renforcent la compréhension et la confiance des utilisateurs.

2. Architecture technique

Le front mobile est développé en React Native avec Expo et stylé avec NativeWind, pour une UI cohérente, des itérations rapides (OTA) et un build unifié iOS/Android qui facilite la stabilité et la maintenance. Le backend, conçu en FastAPI (Python), gère l'authentification par signature de wallet, orchestre les règles de risque (notamment le slippage et les limites de dépense), agrège le PnL et l'historique, puis émet les notifications.

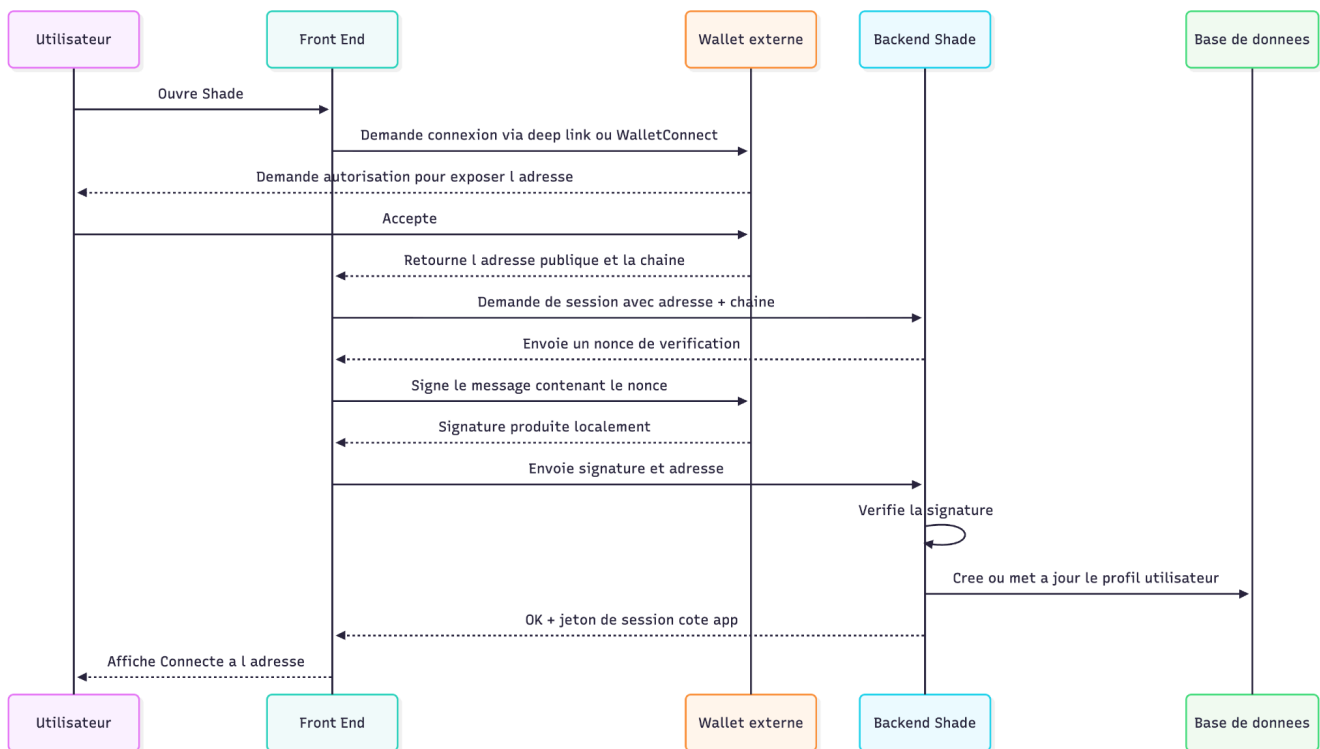
Le modèle de sécurité est strictement non-custodial : Shade ne détient aucune clé privée. L'intégration s'appuie sur les APIs officielles de wallets, par exemple WalletConnect, et peut s'étendre à un side wallet de type compte abstrait qui impose des limites on-chain. Côté données et infrastructure au MVP, Supabase (PostgreSQL manager) assure un service de base de données sécurisé et avec une expérience développeur accrue. Les déploiements sont conteneurisés avec Docker et organisés en environnements de développement, de staging et de production. L'ouverture du code en open-source vise la transparence, l'audit communautaire et l'accueil de contributions.

3. Fonctionnalités du MVP

Le MVP de Shade propose un parcours complet, non-custodial, articulé autour de cinq capacités. D'abord, l'utilisateur se connecte à son wallet via deep link ou WalletConnect et prouve la possession de son adresse en signant un nonce, sans jamais exposer sa clé privée. Une fois la session établie, l'application accède en lecture aux données essentielles du wallet. L'utilisateur peut ensuite activer le copy trading avec l'ensemble des paramètres attendus, notamment le dimensionnement par capital, les budgets et plafonds, la tolérance de slippage, les listes blanches de tokens et de routes, la fréquence d'exécution et les règles de sécurité ; de même, il peut

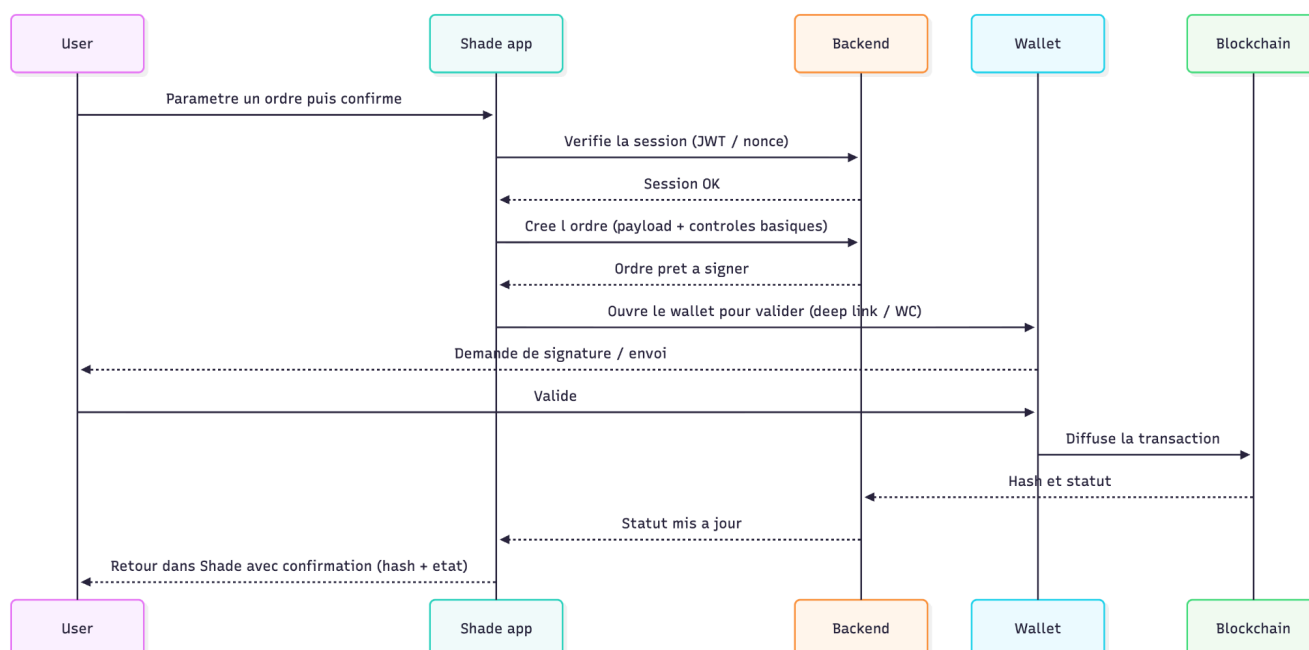
déclencher du sniping avec ses paramètres complets, incluant la détection d'événements, les contraintes de latence, les limites de risque et l'acheminement. Dans tous les cas, Shade n'exécute ni ne signe localement : l'app prépare les ordres, délègue l'envoi au wallet de l'utilisateur ou à un wallet autorisé lorsque des permissions préalables ont été accordées, puis assure un suivi clair de l'avancée des actions (état de l'ordre, hash et confirmations on-chain, résultats élémentaires et notifications) afin que l'utilisateur puisse vérifier, en temps réel, l'issue de ce qu'il a ordonné.

a) Diagramme Login



Le **diagramme Login** illustre la manière dont Shade authentifie qu'un utilisateur contrôle effectivement une adresse on-chain sans jamais exposer sa clé privée. Le parcours commence par une demande de connexion via deep link ou WalletConnect depuis l'application vers le wallet, se poursuit par un consentement dans le wallet qui expose l'adresse publique ainsi que la chaîne concernée, puis par une preuve cryptographique : le backend émet un nonce et l'utilisateur signe ce message dans son wallet. Le backend vérifie ensuite la correspondance signature-adresse, crée ou met à jour le profil en base, et renvoie un jeton de session côté application. L'écran confirme alors l'adresse connectée. Côté Shade, seules sont conservées l'adresse publique, la chaîne, les préférences, les métadonnées de session et les abonnements ; aucune clé privée n'est jamais stockée. La sécurité tient au rôle du nonce qui empêche toute réutilisation et au fait qu'aucun secret ne transite, la signature ne faisant que prouver la possession du wallet.

b) Diagramme Order



Le diagramme Order décrit le parcours d'exécution d'une action initiée dans Shade, tout en préservant le modèle non-custodial. L'utilisateur commence par paramétrer son ordre dans l'application puis confirme son intention ; à ce stade, rien n'est signé ni envoyé on-chain. Shade contacte alors le backend pour vérifier la validité de la session (JWT/nonce) et figer les paramètres : le serveur reconstruit et contrôle l'ordre (montants, route autorisée, slippage maximal, listes blanches de tokens/DEX, chaîne correcte), puis renvoie un ordre « prêt à signer ». L'application ouvre ensuite le wallet via deep link ou WalletConnect pour la validation. C'est dans le wallet, et uniquement là, que l'utilisateur signe et autorise l'envoi ; si des permissions préalables manquent (approve/permit limitées), elles sont demandées avant l'envoi.

Une fois validée, la transaction est diffusée par le wallet vers la blockchain, qui renvoie un hash et un statut initial. Le backend suit l'exécution (pending, success, failed) via écoute des événements on-chain et met à jour l'état de l'ordre. Shade affiche alors au client une confirmation claire avec le hash et l'état final, ou un message d'échec contextualisé (slippage dépassé, gas insuffisant, réseau incorrect, refus de signature). Ce flux garantit que la clé privée ne sort jamais du wallet, que les paramètres signés correspondent exactement à ceux validés côté serveur.

4. Ambition (post-MVP)

À moyen et long terme, Shade se positionne comme une plateforme crypto intégrée. Les automatisations s'enrichissent de mécanismes avancés tels que les take profit et stop loss, des règles conditionnelles plus fines et une couverture multi-chaînes. Des analyses et une veille intégrée apportent des informations pertinentes et des alertes on-chain utiles à la décision. La gestion unifiée via le wallet principal et le side wallet permet d'exploiter son capital avec maîtrise et sérénité. L'open-source demeure un pilier de confiance, d'innovation et d'adoption, tandis que l'expérience utilisateur reste le différenciateur majeur face aux bots et outils concurrents.